

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 11-hafta

STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II: ikki tanlanma va xi-kvadrat

CLO7 · Blum: Tahlil–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Nima uchun aynan 11-haftada model eng ko'p adashadi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi: u navbatdagi so'zni *internetdagi eng ko'p uchraydigan davomi* bo'yicha tanlaydi. Demak modelning xatosi tasodifiy emas — u **internetda eng ko'p takrorlanadigan xatoni** takrorlaydi.

10-haftada model p -qiymatning *talqinini* buzardi. Bu haftada undan ham xavfliroq narsani buzadi: **testni tanlashni**. Sabab oddiy — model sizning ma'lumotingiz *qanday yig'ilganini* bilmaydi va bila olmaydi. U faqat sonlarni ko'radi, dizaynni emas. Va so'rovda “ikki guruhni taqqosla” deb yozsangiz, u *bog'liqsiz* test yozadi — chunki internetdagi misollarning ko'pchiligi shunday.

Bu haftada model oltita mustaqil joyda buzadi:

1. *Juft ma'lumotga bog'liqsiz test qo'llash* — bugungi misolda bu p ni $4,27 \times 10^{-7}$ dan 0,050920 ga ko'taradi, ya'ni xulosani teskarisiga aylantiradi;
2. $E \geq 5$ shartini **kuzatilgan** chastota haqida deb o'qish — shart **kutilgan** chastota haqida;
3. “Bonferroni — eng qat'iy, demak eng yaxshi” — Holm bir xil kafolatni ko'proq quvvat bilan beradi;
4. “ $p > 0,05$ demak guruhlar teng” — H_0 hech qachon isbotlanmaydi;
5. *Testni natijaga qarab tanlash* — Welch → pooled, toifalarni “qulay” birlashtirish;
6. *Uydirma manba* — ishonarli ko'rinishli, mavjud bo'lmagan iqtibos va DOI.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, **mashq sherigi**. Bu haftaning markaziy topshirig'i — 5-bo'lim: **modelning xatosini topish va uni son bilan tuzatish**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Kurs SI siyosati: nima mumkin va nima mumkin emas

Siyosat kurs arxitekturasidan olingan va o'zgarmaydi: **imtihonlar yopiq**; loyihada va uy vazifasida **oshkor qilingan** foydalanishga ruxsat.

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Juftlashgan va bog'liqsiz dizaynlar orasidagi farqni tushuntirishni so'rash va uni ma'ruzadagi qaror daraxti bilan solishtirish	“Mening ma'lumotim juftmi yoki bog'liqsizmi?” deb SI' dan so'rash — model dizaynni ko'rmaydi; javob <i>sizniki</i>
Randomizatsiya yoki χ^2 ni hisoblovchi kod yozdirish (urug' va M ko'rsatilgan holda) va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Simulyatsiya <i>natijasini</i> SI' ga “aytdirish” — model kod ishga tushirmaydi, son o'ylab topadi
t , z yoki χ^2 ni qo'lda hisoblab, natijani SI bilan solishtirish	t , v , p yoki kritik qiymatni SI' dan tekshirmasdan olish
Kutilgan chastotalar jadvalini hisoblatib, uni o'zingiz qayta tekshirish	Shartlar (“ $E \geq 5$ bajarildi”) haqidagi <i>xulosani</i> SI' ga qildirish — shart <i>o'lchanadi</i>
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	“Bu natija ahamiyatlimi?” degan <i>qarorni</i> SI' ga qildirish
Tuzatma turlarining (Bonferroni, Holm, BH) <i>kafolatlarini</i> taqqoslatish	Qaysi tuzatmani ishlatishni SI' ga tanlatish — bu “xato menga qanchaga tushadi” degan savol, statistik savol emas
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, DOI va adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish — model manba <i>uydiradi</i>
Taqdimot tuzilmasi (sarlavhalar ketma-ketligi) bo'yicha maslahat	Oraliq va yakuniy imtihon, nazorat ishi va sinf kvizida foydalanish

Oltita qat'iy qoida (11-haftada oltinchisi qo'shiladi). (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli, simulyatsiya yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *shart* (“ $E \geq 5$ bajarildi”, “normallik bor”) *o'lchov* bilan tekshiriladi: kutilgan chastotalar jadvali, $n\hat{p}$, $n(1 - \hat{p})$, lag-1 avtokorrelyatsiya. (3) SI keltirgan har qanday *manba* mavjudligi tekshiriladi; topilmasa — ishlatilmaydi. (4) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (8-bo'lim). Oshkor qilingan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. (5) Gipoteza, yo'nalish, α va n — ma'lumotni ko'rishdan *oldin* yoziladi va keyin o'zgartirilmaydi. (6) **Yangi: dizayn savoliga** (juftmi yoki bog'liqsizmi; bitta kategorik o'zgaruvchimi yoki ikkita) javobni *siz* berasiz va uni *ma'lumot qanday yig'ilganidan*

asoslaysiz. SI' ga faqat *tayyor* javobingizni tekshirtirish mumkin: “men bu ma'lumotni juft deb hisobladim, sababi shu — mening asosimda mantiqiy nuqson bormi?”

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Bu haftada eng ko'p foyda beradigan to'rtta o'zgartirish:

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Dizaynni o'zingiz aytib bering	Bu ikki guruhni taqqosla.	Har bir qator BITTA yilga tegishli va ikki ustun o'sha yildagi ikki ekin hosildorligi. Ya'ni kuzatuvlar JUFT. Shu dizaynga mos testni yoz va nega aynan shuni tanlaganingni bir jumlada asosla.
(2) Shartni o'lchov bilan talab qiling	Xi-kvadrat shartlari bajarilganmi?	Kutilgan chastotalar jadvalini to'liq chiqar. Keyin ENG KICHIK kutilgan chastotani ayt va 5 dan kichik kataklar sonini sana. Xulosani men chiqaraman.
(3) Uchtasini birga talab qiling	p ni hisobla.	Natijani shu tartibda ber: (1) effekt hajmi va uning birligi, (2) 95 foizli ishonch oralig'i, (3) p, (4) qaysi shartlar tekshirildi. Faqat p bilan cheklanma.
(4) Tanlovni oshkor qilishga majbur qiling	Qaysi test yaxshiroq?	Bu ma'lumotga qo'llash mumkin bo'lgan barcha testlarni sanab chiq va HAR BIRI uchun qanday dizayn shartida to'g'ri bo'lishini ayt. Menga qaysi birini tanlashimni AYTM.

To'rtta savol — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

- (a) Bu test kuzatuvlar BOG'LIQSIZ deb faraz qildimi? Bu faraz mening dizaynimga mos keladimi?
 (b) Sen tekshirgan shart KUZATILGAN chastota haqidami yoki KUTILGAN chastota haqidami?
 (c) Bu natijaga kelguncha jami nechta test o'tkazildi va bu son javobda yozilganmi?
 (d) "Ahamiyatsiz" degan xulosang effekt yo'qligini bildiradimi yoki uni ko'ra olmaganimizni? Ishonch oralig'i qanday qiymatlarni istisno qilmayapti?

Birinchi savol — bu haftaning kaliti: u modelni o'z yashirin farazini ovoz *chiqarib* aytishga majbur qiladi. Javobda “bog'liqsiz tanlanmalar uchun” iborasi chiqsa va ma'lumotingiz juft bo'lsa — xato topildi; narxi p ning $4,27 \times 10^{-7}$ dan 0,050920 ga ko'tarilishi.

3. Yettita samarali qo'llanish — so'rov, kutilgan javob, tekshiruv

SI-1. Tadqiqot: ikki tanlanma dizaynlari 20 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

So'rov: Ikki guruhni taqqoslashning uch xil dizaynini tushuntir: (1) ikki bog'liqsiz guruh, (2) bir guruhda oldin/keyin o'lchov, (3) moslashtirilgan juftlar. Har biri uchun: kuzatuv birligi nima, nechta son yoziladi, va n qanday sanaladi. 200 so'z, formula keltirma, misollarni Markaziy Osiyo kontekstidan ol.

Yaxshi javob qanday ko'rinadi: uchala dizaynda ham kuzatuv birligi aniq ajratilgan; (2) va (3) da n — *juftlar* soni. Kuchli javob “ n ikki baravar emas” deb alohida aytadi.

Tekshiruv: javobni 10-slayddagi qaror daraxti bilan solishtiring; sonli tekshiruv: $27 \text{ juft} \Rightarrow n = 27$, $df = 26 - n = 54$ emas. **Model bergan sana, sahifa va DOI ni ishlatmang.**

SI-2. Ma'lumot tahlili: sonlarni SI' ga BERISH 25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

So'rov: Ikki BOG'LIQSIZ guruh. $n_1 = 12$, $\bar{x}_{11} = 78.5$, $s_1 = 9.2$; $n_2 = 15$, $\bar{x}_{21} = 71.3$, $s_2 = 6.4$; $\alpha = 0.05$, ikki tomonlama. Quyidagilarni alohida satrda ber: SE; Welch df (butun songa yaxlitlama); t ; p ; 95 foizli ishonch oralig'i; birlashtirilgan sp ; Koen d . Har bir satrda qaysi formuladan foydalanganingni yoz.

Yaxshi javob: $SE = 3,127939$; $\nu = 18,935927$; $t = 2,301835$; $p = 0,032870$; $IO [0,651650; 13,748350]$; $s_p = 7,757525$; $d = 0,928131$.

Tekshiruv: bu sonlar VERIFIED-NUMBERS-W11.txt ning H1 bo'limida bor. Keyin so'rang: Agar df ni 18 ga yaxlitlasak p qanday o'zgaradi? To'g'ri javob: $p = 0,033503$ — ozgina kattaroq, ya'ni yaxlitlash *ehtiyotkor* tomonga ishlaydi. Model ko'pincha ν ni butun son bo'lishi kerak deb “tuzatadi” yoki $df = n_1 + n_2 - 2 = 25$ ni qo'yadi: ikkalasi ham xato.

SI-3. Kod yozdirish va uni tanqid qilish 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash–Tahlil · qiyinlik 4

So'rov (birinchi qadam): R da kod yoz: ikki guruh uchun randomizatsiya testi. Guruh yorlig'ini aralashtir (ma'lumotni emas), har safar o'rtachalar farqini yoz, 20000 marta takrorla, $|farq| \geq$ kuzatilgan qiymat bo'lgan takrorlar ULUSHINI chiqar. set.seed ni kodda ko'rsat va har bir satrni izohla. Natijani O'ZING aytma.

So'rov (ikkinchi qadam — tanqid): Endi shu kodni tanqid qil: (a) aralashtirilayotgan narsa aynan nima; (b) agar men ma'lumot qiymatlarini emas, indekslarni aralashtirsam natija o'zgaradimi; (c) kod bir tomonlama yoki ikki tomonlama p beradimi; (d) kodda juft ma'lumot uchun ishlatib bo'lmaydigan qaysi qator bor?

Tekshiruv — majburiy: kodni o'zingiz ishga tushiring. Ma'ruzadagi qiymat: 20 000 aralashtirishdan 1 277 tasi $|farq| \geq 13,633333$ shartini qanoatlantirdi, $p_{rand} = 0,063850$; Welch t -testi $p = 0,063468$ (nisbiy farq 0,60 %). Urug'ingiz boshqa bo'lgani uchun sonlar *aynan* mos kelmaydi, ammo natija 0,0639 dan $\pm 0,01$ dan uzoq chiqsa — kodda xato bor. **(d) savolining javobi:** juft ma'lumotda yorliq emas, *farqning belgisi* aralashtiriladi — bu butunlay boshqa kod.

SI-4. Modelga χ^2 ni tushuntirish, keyin uni tekshirish 30 daqiqa · yakka · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

So'rov (birinchi qadam): Xi-kvadrat statistikasini tushuntir: formulasi, ikki xil "kutilgan" (moslik va bog'liqsizlik), har biri uchun erkinlik darajasi, va qo'llash sharti. Misol keltirma, faqat tuzilmani ayt. 180 so'z.

So'rov (ikkinchi qadam — tekshiruv): Endi shu jadval bo'yicha kutilgan chastotalar jadvalini to'liq hisobla: satr jamilari 60, 60, 60; ustun jamilari 100, 80; jami 180. Har bir katakni alohida ko'rsat. Keyin chi-kvadratni hisobla: kuzatilgan qiymatlar 42, 18 / 35, 25 / 23, 37.

Tekshiruv: har bir kutilgan chastota 33,3333 yoki 26,6667 (satrlar teng bo'lgani uchun); $\chi^2 = 12,465000$, $df = (3-1)(2-1) = 2$, $p = 0,001965$; kritik $\chi^2_{0,95}(2) = 5,991465$; Kramer $V = 0,263154$; eng kichik kutilgan $26,6667 \geq 5$ ✓ **Eng ko'p uchraydigan model xatosi:** birinchi qadamda shartni “har bir katakda kamida 5 ta kuzatuv” deb yozish. Agar shunday bo'lsa — 5-bo'limning 2-bayonoti sizga tayyor.

SI-5. Natijalar xatboshisini yozish va uni yaxshilash 30 daqiqa · yakka · Blum: Yaratish–Baholash · qiyinlik 4

Birinchi qadam — o'zingiz yozing. SI-2 dagi natija bo'yicha 60–80 so'zlik xatboshi yozing: effekt hajmi → ishonch oralig'i → p → shartlar qatori.

Ikkinchi qadam — so'rov: Quyidagi xatboshini men yozdim. MAZMUNINI o'zgartirmasdan tilini tuzat. Yangi da'vo qo'shma, sonlarni o'zgartirma, "isbotladi", "tasdiqladi" va "H0 ni qabul qilamiz" iboralarini kiritma. Nima o'zgarganini ro'yxat qilib ber.

Uchinchi qadam — tanqid so'rang: Endi shu xatboshida YETISHMAYDIGAN narsani ayt: (a) effekt hajmi bormi va u qaysi birlikda; (b) ishonch oralig'i bormi; (c) qaysi shartlar tekshirilgani yozilganmi; (d) test juft yoki bog'liqsiz dizaynga mosligi aytilganmi. Matnni QAYTA YOZMA.

Tekshiruv: o'zgarishlar ro'yxatini o'qing. Agar model “ H_0 rad etilmadi” o'rniga “ H_0 tasdiqlandi” yozgan bo'lsa — o'chiring: bu tahrir emas, **mazmun o'zgarishi** va u bu haftaning eng ko'p uchraydigan yashirin buzilishi (5-bo'lim, 4-bayonot).

SI-6. Argumentni tanqid qildirish — beshta savol bilan 25 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 5

So'rov: Quyidagi tahlil xulosasini men yozdim. Undagi har bir statistik da'vo uchun ayt: (a) u qaysi dizaynni faraz qiladi; (b) qaysi shartga tayanadi; (c) shart tekshirilganmi; (d) effekt hajmi berilganmi; (e) jami nechta test o'tkazilgani aytilganmi. Xulosa chiqarma va matnni qayta yozma.

Yaxshi javob: da'volar ro'yxati va har biriga beshta javob. Yomon javob — “xulosa yaxshi yozilgan” turidagi umumiy maqto'v yoki qayta yozilgan matn.

Keyingi qadam: modelning har bir e'tirozini *qabul qilish yoki rad etish* va sababini yozing. Diqqat: model ko'pincha *sizning* to'g'ri juftlashgan tahlilingizni “standartroq” qilaman deb bog'liqsiz testga qaytaradi.

SI-7. Taqdimot: tuzilma SI' dan, mazmun sizdan 20 daqiqa · guruh · Blum: Yaratish · qiyinlik 3

So'rov: Men “bir xil sonlar, ikki xil xulosa” mavzusida 5 daqiqalik taqdimot qilaman. Faqat slayd SARLAVHALARI ketma-ketligini taklif qil --- matn yozma. Har bir slayd uchun bitta savol ber, unga men javob yozaman.

Keyingi qadam: har bir savolga o'z javobingizni yozing. Taqdimotda kamida bitta slayd “*dizayn* savoli nima uchun birinchi turadi?” degan savolga bag'ishlanishi shart — aks holda taqdimot to'liq emas.

4. Akademik halollik talablari

To'rtta talab — barcha SI ishlatilgan topshiriqlar uchun

- Oshkoralik.** 8-bo'limdagi bayonnoma har bir topshiriqqa ilova qilinadi va unda *ishlatilgan* hamda *sinab ko'rilib tashlab yuborilgan* so'rovlar ham ko'rsatiladi. Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi (kurs siyosati, J-bo'lim).
- Mustaqil tekshirish.** SI keltirgan har bir son, shart va manba mustaqil tekshiriladi. Tekshirib bo'lmagan son ishdan olib tashlanadi, “ehtimol to'g'ridir” deb qoldirilmaydi.
- Mualliflik.** Talqin, shartlarni baholash, dizayn qarori va xulosa bo'limlari **sizning o'z matningiz** bo'lishi shart. SI bu bo'limlarni yozib bermaydi — baholanadigan narsa aynan shular.
- Sanash.** Model bilan sinab ko'rilgan har bir muqobil tahlil — **test** hisoblanadi va *m* ga qo'shiladi. Modelga “boshqa qanday test qilsam bo'ladi?” deb so'rash — bu *p*-hacking ning eng tez shakli.

Nima uchun to'rtinchi band aynan bu haftada qo'shildi. H_0 hamma joyda rost bo'lganda ham *m* ta bog'liqsiz testda kamida bitta “ahamiyatli” natija ehtimoli $1 - 0.95^m$: $m = 6 \rightarrow 0.264908$; $m = 10 \rightarrow 0.401263$; $m = 20 \rightarrow 0.641514$. Model 20 ta muqobil tahlilni bir daqiqada yozib beradi — **ya'ni bir daqiqada 64 foizli “kashfiyot”**, hech narsa yo'q joydan. Simulyatsiya: $m = 20$, $k = 0$ da tuzatishsiz FWER **0,6457**, Bonferroni 0,0489, Holm 0,0489, BH 0,0505.

5. “SI' ning xatosini toping” — yettita bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **yetti** bayonot til modellari ikki tanlanma va χ^2 mavzusida qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri ravon yozilgan, ishonarli va **arifmetikasi asosan benuqson** — xato *dizaynda, shartda, talqinda, jarayonda* yoki *manbada*.

Har bir bayonot uchun yozing:

- Xatoning nomi** (bir ibora).
- Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
- Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
- To'g'ri son** yoki to'g'ri shart va uning *o'lchov* bilan tekshiruvi.
- Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z), **effekt hajmi** + **oralik** + *p* tartibida va oxirida shartlar qatori.

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 42). Muddat: 11-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va javobingizga yangi xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot — juft ma'lumotga bog'liqsiz test

“Qozog'istonda bug'doy va arpa hosildorligini 1992–2018 yillar uchun taqqosladik. Bug'doy: $n = 27$, $\bar{x} = 1,026741$, $s = 0,259923$. Arpa: $n = 27$, $\bar{x} = 1,181630$, $s = 0,307300$. **Ikki alohida ekin bo'lgani uchun tanlanmalar bog'liqsiz; Welch t-testini qo'llaymiz:** $SE = 0,077458$, $t = -1,999649$, $df = 50,607250$, $p = 0,050920$. $p > 0,05$ bo'lgani uchun H_0 rad etilmaydi — ikki ekinning o'rtacha hosildorligi orasida statistik ahamiyatli farq yo'q. Har ikki qatorda ham $n = 27$ bo'lgani bog'liqsizlik farazini yanada asosli qiladi.”

2-bayonot — $E \geq 5$ sharti “kuzatilgan” chastota haqida deb o'qilgan

“Reyting $\times$ janr jadvalida (2 458 film) bir necha katakda kuzatilgan chastota 5 dan kichik: $G \times \text{Action} = 0$, $G \times \text{Horror} = 0$, $G \times \text{Comedy} = 3$, $PG \times \text{Horror} = 3$. **Demak 20 katakdan to'rttasi (20%) xi-kvadrat shartini buzadi, chunki shart “har bir katakda kamida 5 ta kuzatuv bo'lishi kerak” deydi.** Shu sababli χ^2 testini bu jadvalga umuman qo'llab bo'lmaydi va yagona yechim — Fisherning aniq testiga o'tish.”

3-bayonot — “Bonferroni har doim to'g'ri tuzatma”

“Ko'p taqqoslashda eng ishonchli yechim — Bonferroni tuzatmasi. **U eng qat'iy bo'lgani uchun eng himoyalangan natijani beradi; Holm va Benjamini–Hochberg esa kamroq qat'iy, demak ko'proq yolg'on topilma beradi va jiddiy tadqiqotda ishlatilmasligi kerak.** Bizning 10 ta taqqoslashimizda Bonferroni 4/10 ni ahamiyatli deb topdi, Holm ham 4/10, BH esa 8/10 — BH ning ikki barobar ko'p topishi uning ishonchsizligini ko'rsatadi. Shubha bo'lganda har doim eng qat'iy usulni tanlang: ehtiyotkorlikning zarari yo'q.”

4-bayonot — “ $p > 0,05$ demak guruhlar teng”

“PG-13 (358/896 = 0,399554) va R (409/1113 = 0,367475) reytingli filmlarning foydalilik ulushlarini taqqosladik. $\hat{p}_{\text{bir}} = 0,381782$, $SE_0 = 0,021806$, $z = 1,471107$, $p = 0,141262$. **Tanlanma juda katta ($n_1 + n_2 = 2\,009$), shuning uchun bunday katta tanlanmada ham $p > 0,05$ chiqqani ulushlar orasida farq yo'qligini isbotlaydi: PG-13 va R filmlar bir xil foydalilikka ega. Katta n tufayli II tur xatosi ehtimoli deyarli nolga teng, demak H_0 ni qabul qilamiz. Natija ahamiyatsiz bo'lgani uchun effekt hajmini keltirishning hojati yo'q.**”

5-bayonot — testni natijani ko'rgandan keyin tanlash

“Ikki janr byudjetlarini taqqosladik (har biridan 15 ta film, $\bar{x}_H = 19,000$, $s_H = 17,747233$; $\bar{x}_C = 32,633333$, $s_C = 20,738565$). Welch t-testi $p = 0,063468$ berdi — 0,05 dan biroz yuqori. **Guruh standart og'ishlari (17,75 va 20,74) bir-biriga juda yaqin, demak dispersiyalar tengligi farazini qabul qilish mumkin. Shuning uchun birlashtirilgan dispersiyali (pooled) t-testga o'tamiz: u qo'shimcha erkinlik darajasi hisobiga kuchliroq va p ni pastroq beradi. Dispersiyalarni oldindan tekshirib, keyin mos testni tanlash — metodologik jihatdan eng puxta yondashuv.**”

6-bayonot — χ^2 ning kattaligi bog'liqlik kuchi deb o'qilgan

“Reyting va janrning bog'liqsizligini tekshirdik: $\chi^2 = 1141,735572$, $df = 8$, $p = 3,71 \times 10^{-241}$. **χ^2 qiymati juda katta bo'lgani uchun bog'liqlik ham juda kuchli — deyarli funksional bog'liqlik. Bundan tashqari, natija reyting janrni belgilashini ko'rsatadi: oilaviy reyting olgan filmlar sarguzasht janrida suratga olinadi. Effekt hajmini alohida hisoblashning hojati yo'q, chunki χ^2 ning o'zi bog'liqlik kuchini o'lchaydi. Natija 2 458 ta filmga asoslangani uchun xulosa juda ishonchli.**”

7-bayonot — Benford natijasi “firibgarlik” deb o'qilgan va uydirma manba

“Benford qonuni bo'yicha byudjet ustuni testdan o'tmadi ($\chi^2 = 18,460879$, $df = 8$, $p = 0,018025$), **demak film byudjetlari haqidagi ma'lumotlar soxtalashtirilgan.** Aliyev R. va Karimova N. (2021) ning Benford's Law in the film industry maqolasi (Journal of Forensic Accounting Research 6(2), 145–162; doi:10.2308/JFAR-2021-014) ham xuddi shu xulosaga kelgan. **Jahon daromadi ustuni esa testdan o'tdi ($\chi^2 = 8,124195$, $p = 0,421433$), demak u ishonchli va soxtalashtirilmagan.**”